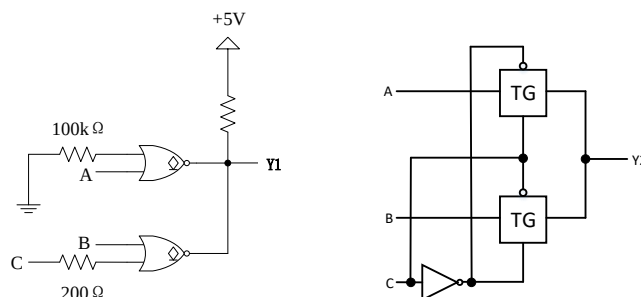


1. TTL&CMOS

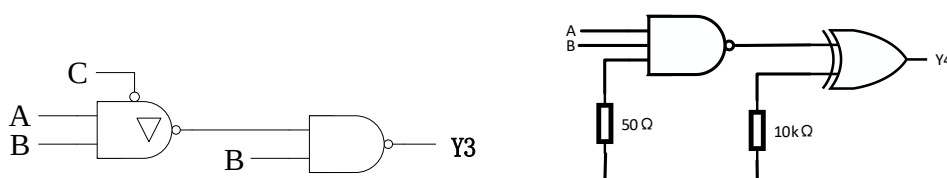
1) 由 CMOS 门电路组成的电路如图所示, 写出输出 Y1、Y2 的逻辑表达式。



解: 对于 CMOS 门而言, 不论输入端接多大电阻, 其输入都取决于电阻的另一端所接的电压。所以 $Y_1 = \overline{A + 0 \cdot B + C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C}$ 。

当 $C=1$ 时, $Y_2 = A$; 当 $C=0$ 时, $Y_2 = B$ 。所以 $Y_2 = AC + B\overline{C}$ 。

2) 由 TTL 门电路组成的电路如图所示, 写出输出 Y3、Y4 的逻辑表达式。



解:

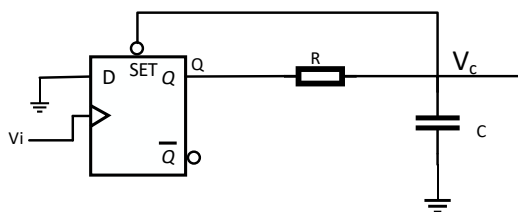
当 $C=0$ 时, $Y_3 = \overline{AB} \cdot B = A + \overline{B}$; 当 $C=1$ 时, 三态门输出为高阻态, 则后一个与非门输入端为高电平, $Y_3 = \overline{B}$ 。所以 $Y_3 = (A + \overline{B})\overline{C} + \overline{B}C = A\overline{C} + \overline{B}$ 。

对于 TTL 电路而言, 输入大电阻接地相当于高电平, 小电阻接地相当于低电平。所以 $Y_4 = \overline{A \cdot B \cdot 0} \oplus 1 = 0$ 。

2. 单稳态电路

由 CMOS D 触发器构成的单稳态电路如左图所示。已知工作电平为 V_{DD} , 对于 CMOS 门电路, 可以近似地认为 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}V_{DD}$ 。要求:

- 1) 在右图中画出 Q 端、 V_C 波形。
- 2) 当 $R=51k\Omega$, $C=0.01\mu F$ 时, 求输出脉冲宽度 t_w 。



解:

(1) 初始时电路处于稳态, 假设 V_C 是低电平, 那么置位信号生效, $Q = 1$, 通过 R 对 C 充电, V_C 变为高电平。所以稳态时 $V_C = V_{DD}$, $Q = V_{DD}$, 置位信号失效。时钟上升沿到来时, Q 变为 0, C 通过 R 放电, 当下降到置位的阈值电平时, 触发器置位, $Q=1$ 。 C 通过 R 充电回到稳态。由此可画出波形图如下。

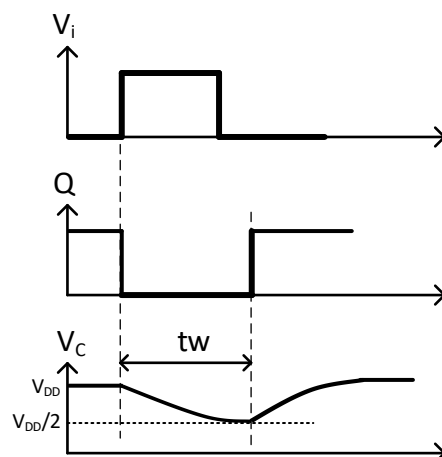
(2) t_w 为电容两端电压 V_C 从 V_{DD} 下降到 $V_{DD}/2$ 的时间。

$$t_w = RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_{TH}}$$

$$t_w = RC \ln \frac{0 - V_{DD}}{0 - V_{DD}/2}$$

$$t_w = 51 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times \ln 2$$

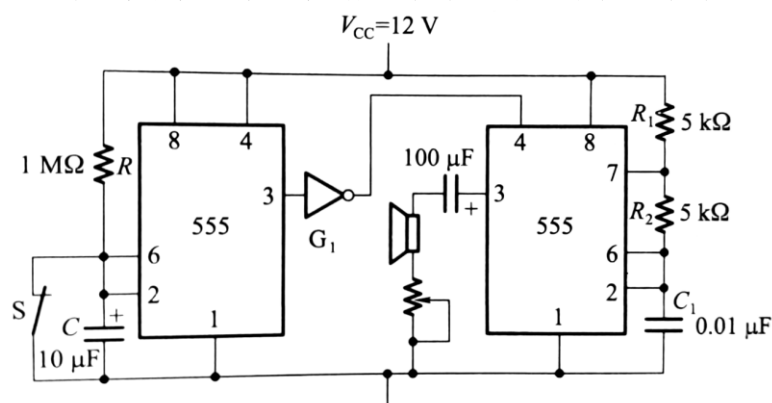
$$t_w = 0.354 \text{ ms}$$



3. 555 定时器

下图是由两个 555 定时器接成的延迟报警器。正常情况下开关 S 处于闭合状态。当发生紧急事件时 S 断开，经过一段时间 T_D 的延迟后扬声器开始发出声音。若在延迟时间内 S 重新闭合，扬声器不会发出声音。图中的 G_1 是 CMOS 反相器，输出的高、低电平分别为 $V_{OH} \approx 12\text{V}$, $V_{OL} \approx 0\text{V}$ 。在图中给定参数的情况下，试求：

- 1) 左、右两个 555 定时器分别接成了什么电路。
- 2) 求扬声器发出声音的频率（即电路振荡频率）。



解：

(1) 左边 555 定时器接成了施密特触发电路，右边接成了多谐振荡电路。

当开关 S 断开后，电容 C 开始充电，充至 $V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，反相器 G_1 输出高电平，多谐振荡电路开始振荡。

(2) 振荡电路的振荡频率为：

$$f = \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C \ln 2}$$

$$f = \frac{1}{15 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times 0.69} \text{ Hz} = 9.66 \text{ kHz}$$

